LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Ridho 2609106061

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

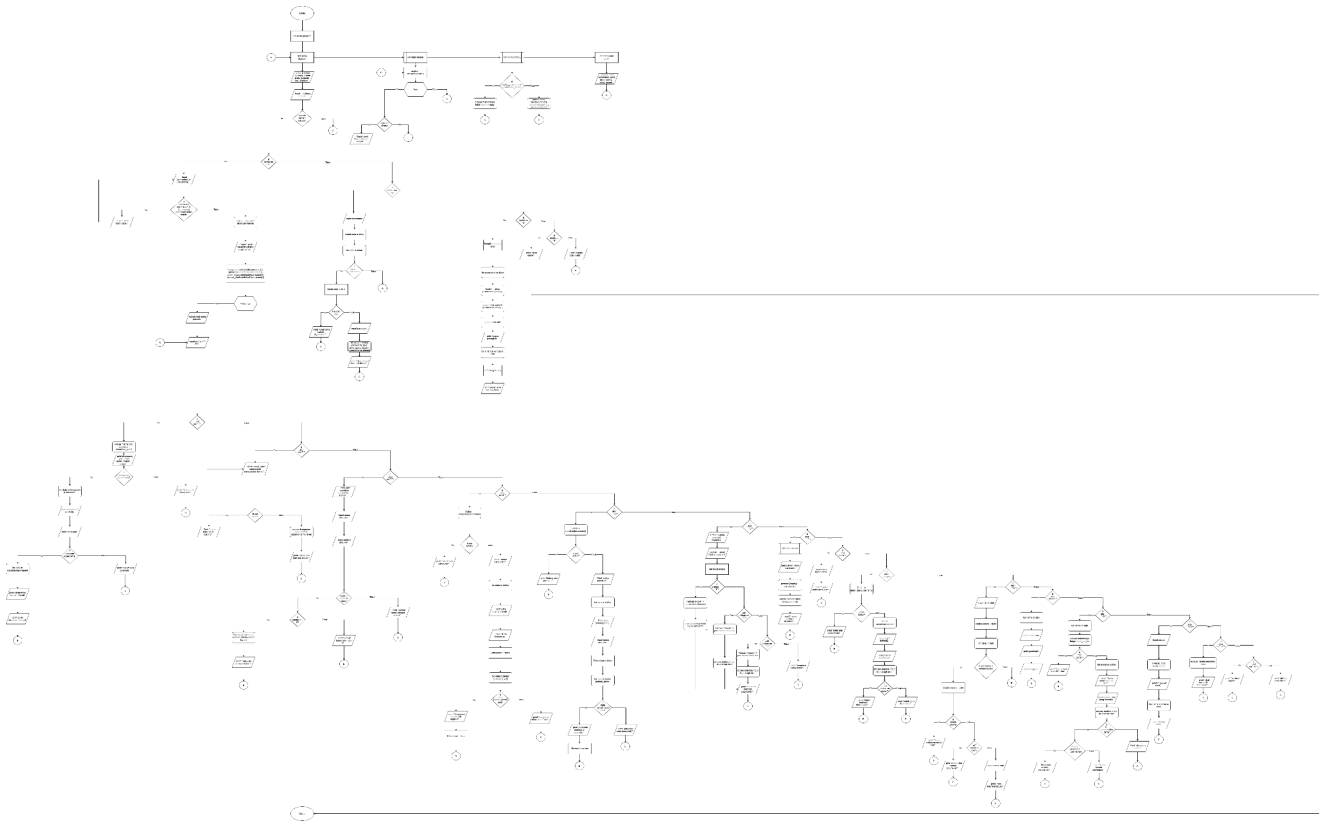
2026

1. Flowchart

(Pada bagian ini, Anda diminta untuk melampirkan flowchart beserta penjelasan singkat yang menggambarkan alur logika program, mulai dari input, proses, hingga output. Pastikan flowchart dibuat dengan simbol yang sesuai untuk mempermudah pemahaman.)

Catatan:

- Jika flowchart terlalu panjang + ribet pakai **on-page atau off-page reference** untuk memecah fiturnya biar ga burem karena kepanjangan(khusus drawio)



Penjelasan singkat alur flowchart saya :

Program akan menyimpan data menggunakan dictionary dan fungsi/prosedur kemudian diproses kedalam beberapa menu jika pemain sudah login namun sebelum itu pengguna harus memilih login (jika memiliki akun), register (jika ingin membuat akun baru), melihat trophy, dan keluar game. jika sudah login pengguna akan di tunjukan pilihan profil dan inventori, membangun bangunan, melatih pasukan, upgrade bangunan, upgrade pasukan, mengubah resource, mengubah trophy, mengubah layout desa, menghilangkan objek, membuat clan, melihat clan, menghapus clan, chat clan, menghapus riwayat chat, dan logout. Jika pengguna

memilih salah satu selain logout maka pengguna akan kembali kemenu pilihan tersebut hingga pengguna logout. Kemudian keluar dari game maka program akan berhenti.

2. Deskripsi Singkat Program

(Tuliskan secara ringkas tujuan dan fungsi/manfaat utama dari program yang dibuat.)

Jawab :

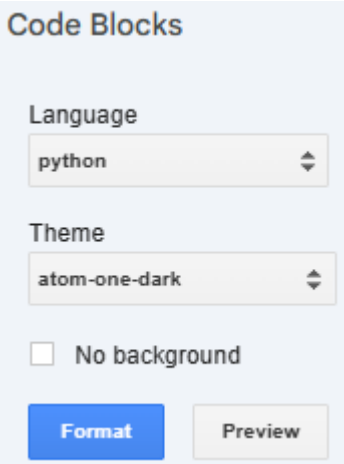
Program yang saya buat berfungsi menyimpan data lalu kemudian meng-output data tersebut menggunakan Dictionary dan fungsi/prosedur memakai metode CRUD yang dimana saya mengambil materi game Clash Of Clans yang dimana program meng - Create bangunan, pasukan, membuat clan dll. Kemudian Read seperti membaca profil dan isi chat ataupun memeriksa resource pemain, lalu ada Update yang berfungsi membuat nilai resource bisa diubah, dan terakhir ada Delete yang berfungsi menghapus objek, isi data chat dll.

3. Source Code

(Pada bagian ini, sertakan hanya bagian kode yang berisi fitur penting dari program. Tidak perlu memasukkan seluruh kode, cukup bagian yang relevan dengan fungsionalitas utama.)

Catatan:

- **Gunakan ekstensi Code Blocks di Google Docs** untuk menampilkan kode dengan format yang lebih rapi. Jangan hanya copas dari VS Code
- Unduh dan instal ekstensi di sini:
  Code Blocks - Google Workspace Marketplace
- **Jangan gunakan tabel** untuk menampilkan kode program.
- Untuk **Source Code Font Uk : 10**
- Gunakan **“Language”** dan **“Theme”** yang sudah ditentukan



Contoh Format dalam Laporan:

A. Fitur Tambah Data

Fitur ini digunakan untuk pengguna jika ingin menambah suatu data.

```python
# Fungsi tanpa parameter mengembalikan judul program
def judul_program():
    return "==Clash Of Clans=="


# Fungsi tanpa parameter menampilkan menu utama dan mengembalikan pilihan
def menu_utama():
    print()
    print("==Pilihan Menu==")
    print()
    print("1. Login")
    print("2. Buat akun")
    print("3. Papan skor")
    print("4. Keluar")
    return input("Pilih menu: ").strip()


# Fungsi dengan parameter menangani input angka agar program tidak error
def input_angka(pesan):
    while True:
        try:
            angka = int(input(pesan))
            return angka
```

```
        except ValueError:
            print("Input harus berupa angka. Silakan coba lagi.")


# Fungsi dengan parameter dan rekursi menghitung total trophy semua akun
def hitung_trophy_rekursif(daftar_username, indeks=0):
    if indeks >= len(daftar_username):
        return 0

    username_data = daftar_username[indeks]

    if username_data in akun:
        trophy = akun[username_data]["trophy"]
    else:
        trophy = 0

    return trophy + hitung_trophy_rekursif(
        daftar_username, indeks + 1
    )

# Prosedur 1 menampilkan profil dan resource pemain
def tampilkan_profil(username, pemain):
    print()
    print("Username:", username)
    print("Gold:", pemain["gold"])
    print("Elixir:", pemain["elixir"])
    print("Gems:", pemain["gems"])
    print("Trophy:", pemain["trophy"])
    print("Layout:", pemain["layout"])


# Prosedur 2 menampilkan papan skor
def tampilkan_papan_skor():
    papan_skor = []
    for username_data in akun:
        trophy_data = akun[username_data]["trophy"]
        papan_skor.append([username_data, trophy_data])

    papan_skor.sort(key=lambda data: data[1], reverse=True)
    print()
    print("==Papan peringkat==")
```

```
    for i in range(len(papan_skor)):
        print(i + 1, papan_skor[i][0], "-", papan_skor[i][1], "Trophy")

    # Pemanggilan fungsi rekursif agar total trophy dapat dihitung.
    daftar_username = list(akun.keys())
    print("Total trophy semua akun:",
hitung_trophy_rekursif(daftar_username))


# Judul program
Judul = "==Clash Of Clans=="

# data pemain
akun = {
     "ridho": {
            "password": "123",
            "gold": 1000,
            "elixir": 5000,
            "gems": 100,
            "trophy": 1200,
            "layout": "Desa Utama"
        },
        "miku": {
            "password": "456",
            "gold": 2000,
            "elixir": 4000,
            "gems": 150,
            "trophy": 1500,
            "layout": "Desa Perang"
        }
}

# bangunan pemain
bangunan = {
    "ridho": [
        {"nama": "Cannon", "level": 2},
        {"nama": "Gold Mine", "level": 3}
    ],
    "miku": [
        {"nama": "Archer Tower", "level": 2}
    ]
```

```
}

# pasukan pemain
pasukan = {
    "ridho": [
        {"nama": "Barbarian", "jumlah": 10, "level": 1}
    ],
    "miku": [
        {"nama": "Archer", "jumlah": 20, "level": 2}
    ]
}

# Clan
clan = {
    "Warrior": {
        "pemimpin": "ridho",
        "anggota": ["ridho", "miku"]
    }
}

# Objek desa
objek_desa = {
    "ridho": ["Pohon", "Batu"],
    "miku": ["Pohon"]
}

# riwatat chat
riwayat_chat = {
    "ridho": ["Halo semua"],
    "miku": ["Siap menyerang"]
}


while True:
    print(judul_program())
    menu = menu_utama()

# Login
    if menu == "1":
        username = input("Username: ").strip()
        password = input("Password: ").strip()
```

```
#! ini berfungsi memeriksa apakah password atau username benar atau tidak
dan juga memeriksa apakah akun tersebut sudah ada atau belum
        if username not in akun or akun[username]["password"] != password:
            print("Login gagal")
            continue

        pemain = akun[username]
        print("Selamat datang,", username)

# dictionary terkait
        bangunan.setdefault(username, [])
        pasukan.setdefault(username, [])
        objek_desa.setdefault(username, [])
        riwayat_chat.setdefault(username, [])

        while True:
            print()
            print("==MENU PEMAIN==")
            print("1. Profil dan inventori")
            print("2. Membangun bangunan")
            print("3. Melatih pasukan")
            print("4. Upgrade bangunan")
            print("5. Upgrade pasukan")
            print("6. Mengubah resource")
            print("7. Mengubah Trophy")
            print("8. Mengubah layout desa")
            print("9. Menghilangkan pohon/batu")
            print("10. Membuat clan")
            print("11. Melihat clan")
            print("12. Menghapus clan")
            print("13. Chat clan")
            print("14. Menghapus riwayat chat")
            print("15. Logout")

            aksi = input("Pilih menu: ").strip()

# Read
            if aksi == "1":
                tampilkan_profil(username, pemain)

                print("Bangunan:")
```

```
                if bangunan[username]:
                    for data in bangunan[username]:
                        print(data["nama"], "- Level", data["level"])
                else:
                    print("Belum ada bangunan.")

                print("Pasukan:")
                if pasukan[username]:
                    for data in pasukan[username]:
                        print(
                            data["nama"],
                            "- Jumlah:", data["jumlah"],
                            "- Level:", data["level"]
                        )
                else:
                    print("Belum ada pasukan.")

                print("Objek desa:", objek_desa[username])

#Create Bangunan
            elif aksi == "2":
                nama = input("Pilih Cannon, Gold Mine, Archer Tower:
").strip()
                if not nama:
                    print("Nama bangunan tidak boleh kosong.")
                    continue
                bangunan[username].append({"nama": nama, "level": 1})
                print("Bangunan berhasil dibuat.")

#Create Pasukan
            elif aksi == "3":
                print("Pilih pasukan: Barbarian, Archer")
                nama = input("Nama pasukan: ").strip()

                jumlah_input = input("Jumlah pasukan: ").strip()

                if jumlah_input.isdigit():
                    jumlah = int(jumlah_input)

                    if jumlah <= 0:
```

```
                        print("Jumlah pasukan harus lebih dari 0.")
                        continue
                else:
                    print("Jumlah harus berupa angka.")
                    continue

                pasukan[username].append({
                    "nama": nama,
                    "jumlah": jumlah,
                    "level": 1
                })

                print("Pasukan berhasil dilatih.")

# Update bangunan
            elif aksi == "4":
                daftar = bangunan[username]

                if not daftar:
                    print("Kamu belum memiliki bangunan.")
                    continue

                print("Daftar bangunan:")
                for data in daftar:
                    print(data["nama"], "- Level", data["level"])

                nomor = input("Masukkan nama bangunan yang ingin di-upgrade:
").strip()

                ditemukan = False

                for data in daftar:
                    if data["nama"].lower() == nomor.lower():
                        data["level"] += 1
                        print("Bangunan berhasil di-upgrade.")
                        ditemukan = True
                        break

                if not ditemukan:
                    print("Bangunan tidak ditemukan.")
```

```
# Update Pasukan
            elif aksi == "5":
                daftar = pasukan[username]

                if not daftar:
                    print("Kamu belum memiliki pasukan")
                    continue

                print("Daftar pasukan:")
                for data in daftar:
                    print(data["nama"], "- Level", data["level"])

                nama = input("Nama pasukan yang di upgrade cuy: ")

                ditemukan = False

                for data in daftar:
                    if data["nama"].lower() == nama.lower():
                        data["level"] += 1
                        print("Pasukan berhasil diupgrade.")
                        ditemukan = True
                        break

                if not ditemukan:
                    print("Pasukan yang mana nih?.")

#Update Resource
            elif aksi == "6":
                print("1. Gold")
                print("2. Elixir")
                print("3. Gems")
                pilihan = input("Pilih resource: ").strip()
                perubahan_resource = input_angka("Masukan nilai resource
terbaru: ")

                if pilihan == "1":
                    pemain["gold"] = max(0, pemain["gold"] +
perubahan_resource)
                elif pilihan == "2":
                    pemain["elixir"] = max(0, pemain["elixir"] +
perubahan_resource)
```

```
                elif pilihan == "3":
                    pemain["gems"] = max(0, pemain["gems"] +
perubahan_resource)
                else :
                    print("resource yang mana?")
                    continue

                print("Resource berhasil diperbarui")

#Update Trophy
            elif aksi == "7":
                perubahan = input_angka("Masukan nilai trophy: ")
                pemain["trophy"] = max(0, pemain["trophy"] + perubahan)
                print("Trophy berhasil diperbarui")

#Update Layout
            elif aksi == "8":
                pemain["layout"] = input("Nama layout baru: ")
                print("Layout berhasil diubah")

#Delete Objek
            elif aksi == "9":
                daftar = objek_desa[username]

                if not daftar:
                    print("Tidak ada pohon atau batu.")
                    continue

                for i in range(len(daftar)):
                    print(i + 1, daftar[i])

                nomor = input_angka("Pilih nomor pohon/batu: ")

                if 1 <= nomor <= len(daftar):
                    daftar.pop(nomor - 1)
                    print("Objek berhasil dihilangkan.")
                else:
                    print("Objek tidak ditemukan.")

#Create Clan
            elif aksi == "10":
```

```
                nama = input("Nama clan: ").strip()

                sudah_punya = False

                for data in clan.values():
                    if username in data["anggota"]:
                        sudah_punya = True

                if sudah_punya:
                    print("Kamu sudah memiliki clan.")
                elif nama in clan:
                    print("Nama clan sudah digunakan.")
                else:
                    clan[nama] = {
                        "pemimpin": username,
                        "anggota": [username]
                    }

                    print("Clan berhasil dibuat.")

#Read data clan
            elif aksi == "11":
                for nama in clan:
                    print()
                    print("Clan:", nama)
                    print("Pemimpin:", clan[nama]["pemimpin"])
                    print("Anggota:", clan[nama]["anggota"])

#Delete Clan
            elif aksi == "12":
                daftar = []

                for nama in clan:
                    daftar.append(nama)

                if not daftar:
                    print("kamu gak ada clan nih")
                    continue

                for i in range(len(daftar)):
                    print(i + 1, daftar[i],
```

```
                        "- Pemimpin:", clan[daftar[i]]["pemimpin"])

            nomor = input_angka("Nomor clan: ")

            if 1 <= nomor <= len(daftar):
                nama = daftar[nomor - 1]

                if clan[nama]["pemimpin"] == username:
                    clan.pop(nama)
                    print("Clan berhasil dibubarkan.")
                else:
                    print("kamu bukan pemimpinnya")
            else:
                print("clannya yang mana?")

#Create Chat Clan
        elif aksi == "13":
            pesan = input("Pesan: ")

            riwayat_chat[username].append (pesan)

            print()
            print("Riwayat chat")

            for nama in riwayat_chat:
                for data in riwayat_chat[nama]:
                    print(nama + ":", data)

#Delete Riwayat Chat
        elif aksi == "14":
            riwayat_chat [username].clear()
            print("chat udah dibungkam")

#Logout
        elif aksi == "15":
            print("Logout berhasil.")
            break

        else:
            print("Pilihan tidak valid.")
```

```
#Create Akun Baru, pasti buat akun smurf
    elif menu == "2":
        username = input("Username baru: ").strip()
        sudah_ada = False

        for data in akun:
            if data == username:
                sudah_ada = True

        if sudah_ada:
            print("Username sudah digunakan.")
        else:
            password = input("Password baru: ")

            akun[username] = {
                "password": password,
                "gold": 1000,
                "elixir": 1000,
                "gems": 50,
                "trophy": 0,
                "layout": "Desa Utama"
            }

            print("Akun smurf udah dibuat.")

#Read Trophy Akun yang tersedia
    elif menu == "3":
        tampilkan_papan_skor()

#Close game
    elif menu == "4":
        print("Close the game")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid.")
```

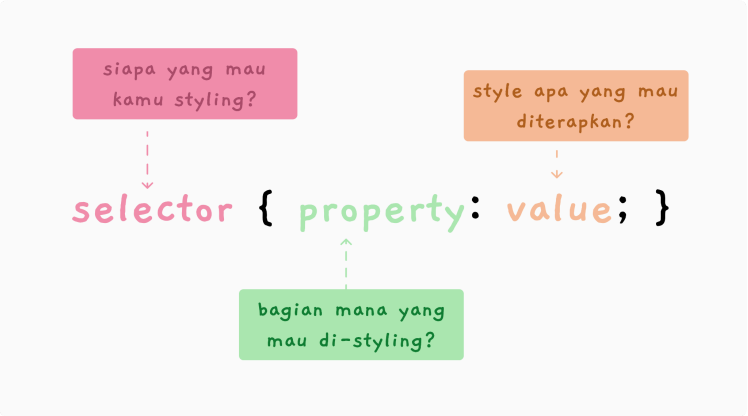
B. Fitur xxx

Fitur yang saya pakai :

Fitur Login, regis atau buat akun baru, membaca nilai trophy akun yang sudah ada, keluar. Kemudian fitur Create bangunan, pasukan, akun, chat, Read membaca profil & inventori dan lain-lain, Update nilai resource, trophy dan lain - lain, Delete objek, riwatat chat. Dictionary, list dan tuple, fungsi dan prosedur

4. Hasil Output

(Sertakan tangkapan layar atau hasil output dari program setelah dijalankan.)



Gambar 4.1 Contoh

Gambar <nomor bab>.[index] <judul-gambar>

Hasil Output Program saya

```
==Clash Of Clans==

==Pilihan Menu==

1. Login
2. Buat akun
3. Papan skor
4. Keluar
Pilih menu: 1
Username: ridho
Password: 123
Selamat datang, ridho

==MENU PEMAIN==
1. Profil dan inventori
2. Membangun bangunan
3. Melatih pasukan
4. Upgrade bangunan
5. Upgrade pasukan
6. Mengubah resource
7. Mengubah Trophy
8. Mengubah layout desa
9. Menghilangkan pohon/batu
10. Membuat clan
11. Melihat clan
12. Menghapus clan
13. Chat clan
14. Menghapus riwayat chat
15. Logout
Pilih menu:
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

screenshoot dan penjelasan pas git add

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Desktop\Praktikum apd-2026> git add *
```

Git add * berfungsi untuk memasukan semua perubahan pada folder

5.2 Git Commit

screenshoot dan penjelasan pas git commit

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Desktop\Praktikum apd-2026> git commit -m "posttest7"
[main 79587d8] posttest7
 8 files changed, 907 insertions(+)
 create mode 100644 Kelasb2/Pertemuan/PelajaranMatkul.py
 create mode 100644 Kelasb2/Pertemuan/Pertemuan8.py
 create mode 100644 Kelasb2/Pertemuan/Testing.py
 create mode 100644 Kelasb2/Pertemuan/newfile.py
 create mode 100644 Kelasb2/Posttest/posttest7/2609106061_ridhofatihahfiqri_PT-7.py
 create mode 100644 Kelasb2/Proyek_akademik/autentikasi.py
 create mode 100644 Kelasb2/Proyek_akademik/mahasiswa.py
 create mode 100644 Kelasb2/Proyek_akademik/main.py
```

Git commit berfungsi menyimpan perubahan setelah git add sebelumnya yang dimana git add berfungsi memasukan perubahan dan git commit menyimpannya.

5.3 Git Push

screenshot dan penjelasan pas git push

```
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Desktop\Praktikum apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (14/14), done.
Writing objects: 100% (15/15), 8.38 KiB | 613.00 KiB/s, done.
Total 15 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/ridho-droidd/praktikum-apd-2026.git
   70b8496..79587d8  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\Users\lenovo\OneDrive\Desktop\Praktikum apd-2026>
```

Git push berfungsi untuk mengirimkan commit ke Github tersebut yang dimana git commit menyimpan perubahan dan git push mengirimkan perubahan tersebut ke github.